目 次

目 次

配合
課後練習本

7	三角函數	1	第1至2回
8	指數函數與對數函數	26	第3至4回
9	平面向量	53	第5至7回
10	空間向量	86	第8至10回
11	空間中的平面與直線	113	第11至12回
12	條件機率	137	第13回
13	矩 陣	156	第14至15回
			第16至17回 第三至四冊



7 三角函數

學測趨勢 本章是高中三角學的二部曲，強調嚴謹的推導，要把高一的 sin、cos、tan 深化，是日後大學理工課程的重要基礎。這個部分在學測數 A 很容易出現較難的試題，請同學務必充分準備。

準備方向 利用扇形定義弧度之後，就可以把三角比提升為實數函數，進而探討函數圖形的各項性質。和差角與倍半角的公式看似複雜但一脈相承，易與圖形結合命題。和差角公式可以處理正餘弦疊合，是物理波動現象的重要應用。

年 度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	0	0	3	1	1	4	4

一、弧度、扇形與三角比

★★★★

❶ 弧度定義與換算公式 學測 111B 115B

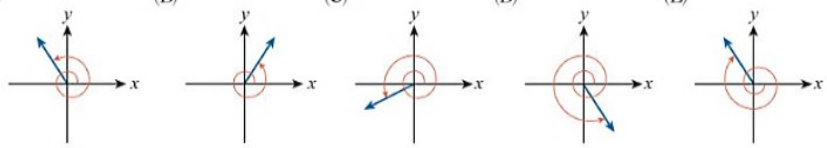
角 θ 所對圓弧長，除以半徑所得的商，稱為 θ 的弧度大小，又稱弳，所以 π 弧度 $= 180°$，1 弧度 $= 1$ 弳 $= (\frac{180}{\pi})° \approx 57.3°$。



例 A 車輪的半徑為 40 公分，若輪軸轉動使軸心前進 20 公尺，求車輪繞軸心轉動的角為＿＿＿弳，換算成傳統角度為＿＿＿度。

例 B 下列哪一個選項是標準位置角 10 弳的圖示？＿＿＿

(A) (B) (C) (D) (E)



例 C 已知 $\pi \approx 3.14$，$\sqrt{\pi} \approx 1.77$，試問：

(1)有向角 π^2 弳是第＿＿＿象限角　(2)有向角 $\sqrt{\pi}$ 弳是第＿＿＿象限角。

讀完可以先練習範例 1 ★★★★

❷ 扇形的弧長與面積 學測 109 111A

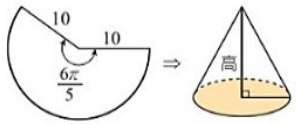
設扇形的半徑為 r，中心角為 θ 弳，則 θ 所對的弧長為 $r\theta$，扇形的面積為 $\frac{r^2\theta}{2}$。



例 A 若扇形的弧長為 4 單位，面積為 3 平方單位，求此扇形的半徑為＿＿＿＿，中心角為＿＿＿＿弳。

例 B 設鐘面的分針長度是時針的 2 倍，經過一小時後，分針掃過的扇形面積是時針的＿＿＿＿倍。

例 C 如右圖，設扇形的半徑為 10，中心角為 $\frac{6\pi}{5}$ 弳，捲成直圓錐形的高為＿＿＿＿。



讀完可以先練習範例 2 ★★★★

❸ 三角比取弧度

有向角 θ 以 x 軸正向為始邊，終邊通過點 $P(x,y)$，由原點 O 到 P 點的線段長為 $\overline{OP}=r$，則正弦 $\sin\theta=\frac{y}{r}$，餘弦 $\cos\theta=\frac{x}{r}$，正切 $\tan\theta=\frac{y}{x}$ $(x\neq 0)$。其中 θ 可為傳統度或弧度 =。

例 A 化簡 $\sin\frac{\pi}{3}\times\cos\frac{5\pi}{4}\times\tan\frac{11\pi}{6}=$＿＿＿＿。

例 B 有五個數 $\sin 2$、$\sin 4$、$\sin 6$、$\sin 8$、$\sin 10$，其中最大的數是＿＿＿＿，最小的數是＿＿＿＿，此五數共有＿＿＿＿個為正。

二、和差角與倍半角公式

★★★★

❹ sin 的公式 學測 112A 113A 114A 115A

sin 的和差角	$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$ $\sin(A-B)=\sin A\cos B-\cos A\sin B$
sin 的二倍角	$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta=\frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta}$
sin 的三倍角	$\sin 3\theta=-4\sin^3\theta+3\sin\theta$（口訣：富士山）
sin 的半角	$\sin\frac{\theta}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{2}}$，角 $\frac{\theta}{2}$ 所在象限決定開根號後的正負

例 A ⑴已知 θ 與 ϕ 為銳角，若 $\sin\theta=\frac{3}{5}$，$\cos\phi=\frac{5}{13}$，求 $\sin(\theta+\phi)=$＿＿＿＿，$\sin(\theta-\phi)=$＿＿＿＿。

⑵若 $\sin\theta=\frac{3}{5}$，$90^\circ<\theta<180^\circ$，則 $\sin 2\theta=$＿＿＿＿。

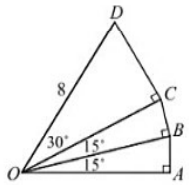
⑶若 $\tan\theta=5$，則 $\sin 2\theta=$＿＿＿＿。

⑷若 $\sin\theta=-\frac{1}{3}$，則 $\sin 3\theta=$＿＿＿＿。

⑸ $\sin 22.5^\circ=$＿＿＿＿。

例 B 化簡 $\frac{\sin 51^\circ}{\sin 17^\circ}-\frac{\cos 51^\circ}{\cos 17^\circ}=$＿＿＿＿。

例 C 右圖是由三個直角三角形堆疊而成的圖形，且 $\overline{OD}=8$，則直角三角形 OAB 的高 $\overline{AB}$ 為＿＿＿＿。



❺ cos 的公式 學測 114A

cos 的和差角	$\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$ $\cos(A-B)=\cos A\cos B+\sin A\sin B$（注意正、負號）
cos 的二倍角	$\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=1-2\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=\dfrac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}$
cos 的三倍角	$\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta$（臺語：塊 3 = 4 塊 3 − 3 塊）
cos 的半角	$\cos\dfrac{\theta}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{1+\cos\theta}{2}}$，角 $\dfrac{\theta}{2}$ 所在象限決定開根號後的正負

例 A (1) $\cos 75^\circ=$ _____

(2)若 $\sin\theta=\dfrac{2}{3}$，則 $\cos 2\theta=$ _____

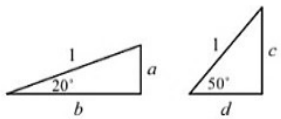
(3)若 $\cos\theta=-\dfrac{1}{4}$，則 $\cos 2\theta=$ _____

(4)若 $\tan\theta=3$，則 $\cos 2\theta=$ _____

(5)若 $\cos\theta=\dfrac{2}{3}$，則 $\cos 3\theta=$ _____

(6) $\cos 22.5^\circ=$ _____。

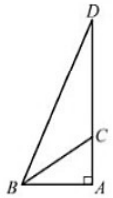
例 B 如右圖，兩直角三角形，斜邊長均為 1，兩股長分別為 a 與 b，c 與 d，邊長 a 的對角為 20°，邊長 c 的對角為 50°，則下列何者正確？_____



(A) $\sin 30^\circ=ad-bc$　(B) $\sin 70^\circ=ad+bc$

(C) $\cos 30^\circ=ac-bd$　(D) $\cos 70^\circ=ac+bd$

例 C 如右圖，直角三角形 ABD 中，$\angle A$ 為直角，C 為 $\overline{AD}$ 邊上的點。已知 $\overline{BC}=6$，$\overline{AB}=5$，$\angle ABD=2\angle ABC$，則 $\overline{BD}=$ _____。（化成最簡分數）

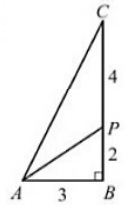


❻ tan 的公式

tan 的和差角	$\tan(A+B)=\dfrac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$，$\tan(A-B)=\dfrac{\tan A-\tan B}{1+\tan A\tan B}$
tan 的二倍角	$\tan 2\theta=\dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$
tan 的半角	$\tan\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$。另有 $\tan\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{1-\cos\theta}{\sin\theta}=\pm\sqrt{\dfrac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}}$，並不好用

例 A 若 $\tan A=5$，$\tan B=-3$，則 $\tan(A+B)=$ _____，$\tan 2A=$ _____。

例 B 直角 ΔABC 如右圖，$\angle B=90^\circ$，$\overline{AB}=3$，P 在 $\overline{BC}$ 上且 $\overline{BP}=2$，$\overline{PC}=4$，求 $\tan\angle PAC=$ _____。

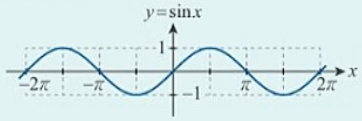


例 C $\tan 15^\circ=$ _____。

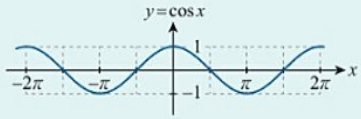
三、三角函數的圖形與正餘弦疊合 ★★★★

❼ $\sin x$、$\cos x$、$\tan x$ 的圖形及其性質 學測 114A 114B 115A

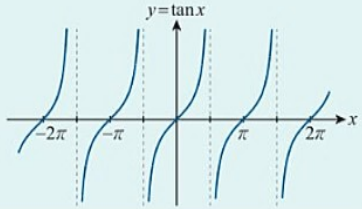
(1)描點作函數 $f(x)=\sin x$ 的圖形如右，週期為 2π，定義域為 R，值域為 $\{y\mid -1\le y\le 1, y\in R\}$。滿足 $f(-x)=-f(x)$，為奇函數，圖形對稱於原點。



(2)描點作函數 $f(x)=\cos x$ 的圖形如右，週期為 2π，定義域為 R，值域為 $\{y\mid -1\le y\le 1, y\in R\}$。滿足 $f(-x)=f(x)$，為偶函數，圖形對稱於 y 軸。



(3)描點作函數 $f(x)=\tan x$ 的圖形如右，週期為 π，定義域為 $\{x\mid x\ne\dfrac{(2k-1)\pi}{2}, k\in Z, x\in R\}$，值域為 R。滿足 $f(-x)=-f(x)$，為奇函數，圖形對稱於原點。



例 A 下列哪些函數可找到 y 軸或平行 y 軸的直線，做為函數圖形的對稱軸？_____

(A) $y=x^2$　(B) $y=x^3$　(C) $y=\sin x$　(D) $y=\cos x$　(E) $y=\tan x$

例 B 函數 $y=\cos x$ 的圖形與直線 $y=\frac{x}{2\pi}$ 共有_____個交點。

例 C 在 $0\le x\le 2\pi$ 的範圍內，滿足不等式 $\sin x\le\frac{1}{2}$ 的區間長度是 ℓ_1，滿足不等式 $\sin x\le-\frac{1}{2}$ 的區間長度是 ℓ_2，試求 $\frac{\ell_1}{\ell_2}$=_____。

讀完可以先練習範例 9、10 ★★★★

8 三角函數的圖形變化 學測 114A 114B

設 $k>0$，作出 $f(x)$ 的函數圖形之後：

(1)將 $f(x)$ 的圖形向上移 k，即為 $y=f(x)+k$ 的圖形，向下移 k 即為 $y=f(x)-k$ 的圖形。

(2)將 $f(x)$ 的圖形向左移 k，即為 $y=f(x+k)$ 的圖形，向右移 k 即為 $y=f(x-k)$ 的圖形。

(3)將 $f(x)$ 的圖形以 x 軸為基準，上下伸縮為 k 倍，即為 $y=k\cdot f(x)$ 的圖形。

(4)將 $f(x)$ 的圖形以 y 軸為基準，左右伸縮為 $\frac{1}{k}$ 倍，即為 $y=f(kx)$ 的圖形。

(5)綜合變化：$y=c\cdot f(ax+b)+d$ 的處理順序為 $b\to a\to c\to d$ 或 $a\to\frac{b}{a}\to c\to d$。若 $f(x)$ 的週期為 p，則 $y=c\cdot f(ax+b)+d$ 的週期變成 $\frac{p}{|a|}$，只有左右伸縮會改變週期。

(6)將 $f(x)$ 的圖形負的翻上來，即為 $y=|f(x)|$ 的圖形。

例 A $y=2\sin x+3$ 的圖形與 $x=\frac{\pi}{2}$、$x=\frac{3\pi}{2}$、x 軸圍成的區域面積為_____。

例 B 函數 $f(x)=3\cos(5x+\frac{\pi}{3})-1$ 的週期為_____，最大函數值為_____，最小函數值為_____。$f(x)$ 的圖形由 $y=3\cos 5x$ 向左移 a 再向下移 b 而得，求數對 (a,b)=_____。

例 C 哪一個選項的步驟可由 $y=\sin x$ 的圖形推演出 $y=2\sin(x+3)+1$ 的圖形？_____

(A)把 $y=\sin x$ 向右平移 3 單位，再向上平移 1 單位，再上下伸長為 2 倍

(B)把 $y=\sin x$ 向右平移 3 單位，再上下伸長為 2 倍，再向上平移 1 單位

(C)把 $y=\sin x$ 向上平移 3 單位，再上下伸長為 2 倍，再向右平移 1 單位

(D)把 $y=\sin x$ 向左平移 3 單位，再向上平移 1 單位，再上下伸長為 2 倍

(E)把 $y=\sin x$ 向左平移 3 單位，再上下伸長為 2 倍，再向上平移 1 單位

例 D 下列哪些函數的週期為 π？_____

(A) $y=\sin x$　(B) $y=\sin(x+\pi)$　(C) $y=\sin(2x)$

(D) $y=2\sin x$　(E) $y=|\sin x|$

讀完可以先練習範例 11、12 ★★★★

9 正餘弦疊合 學測 111A 112A 113A

設 a、b 為實數，函數 $f(x)=a\sin x+b\cos x$ 可提出 $\sqrt{a^2+b^2}$ 後，利用和差角公式併成單項式，成為 $f(x)=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\theta)$，其中 θ 滿足 $\cos\theta=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\theta=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$，因此 $f(x)=a\sin x+b\cos x$ 仍為週期函數且週期為 2π。若 x 沒有限制範圍，則 $f(x)$ 的最大值為 $f(\alpha)=\sqrt{a^2+b^2}$，最小值為 $f(\beta)=-\sqrt{a^2+b^2}$，並可推知 $\sin\alpha=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\cos\alpha=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\sin\beta=\frac{-a}{\sqrt{a^2+b^2}}$，$\cos\beta=\frac{-b}{\sqrt{a^2+b^2}}$。

例 A $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x=a\sin(x+k)$，其中 $a>0$ 且 $0\le k<2\pi$，求 a=_____，k=_____，若 $0\le x\le\pi$，求 $f(x)$ 的最大函數值為_____，最小函數值為_____。

例 B $f(x)=-5\sin x+12\cos x$，x 為任意實數，求：

(1) $f(x)$ 的最大函數值為_____，此時 $\sin x=$ _____，$\cos x=$ _____。

(2) $f(x)$ 的最小函數值為_____，此時 $\sin x=$ _____，$\cos x=$ _____。

例 C 設 x 為任意實數，若 $y=a\sin x+\sqrt{7}\cos x+b$ 的最小值為 1，最大值為 9，則數對 $(a,b)=$ _____。

範例 1　弧度與扇形

將地球視為一個球體，在航海學中將赤道上與地心夾角為 1′ 的 A、B 兩地間的距離（即 $\overset{\frown}{AB}$ 弧長）定為「1 浬」，若地球半徑為 6400 公里，得 1 浬 $=t\times\pi$ 公里，試以最簡分數表示 $t=$ _____。

解

再講清楚

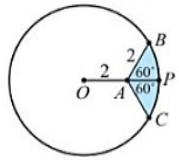
原來「哩」、「浬」和公里的長度都不同，可按計算機知 1 浬 ≈ _____ 公里

類題 1 有一扇形，其半徑為 5 公分，中心角為 θ，經過計算，發現該扇形的周長為 k 公分，面積為 k 平方公分，兩者的數字大小恰好相等，則 θ 應介於下列哪一個範圍之內？_____

(A) $75^\circ<\theta<76^\circ$　(B) $76^\circ<\theta<77^\circ$　(C) $77^\circ<\theta<78^\circ$

(D) $78^\circ<\theta<79^\circ$　(E) $79^\circ<\theta<80^\circ$

類題 2 圓半徑為 $\overline{OP}$，A 在 $\overline{OP}$ 上且 $\overline{OA}=2$，B、C 兩點在圓上，$\overline{AB}=\overline{AC}=2$，且 $\angle PAB=\angle PAC=60^\circ$，圖中藍色部分的圖形是由 ΔABC 與弓形 BPC 組成，因 A 點不是 $\overset{\frown}{BC}$ 的圓心，所以並非扇形，請問藍色部分的面積為 _____。



範例 2　弧度與同界角

數學老師：「角度的系統有傳統制（DEG）與弧度制（RAD）兩種，使用計算機時務必要確認是哪一種系統，若沒有注意的話取三角比的值一定不一樣！」阿坤想了一下，舉手發問：「真的嗎？一定會不一樣嗎？有沒有可能找到一個數不管是當成 DEG 或 RAD，取三角比的結果是相同的？」數學老師想了想說：「嗯！如果剛好 DEG 與 RAD 是同界角的話，是有可能的喔！」請利用 $\pi\approx 3.14$，找出最小的正數 x，使 x° 與 x 弧恰為同界角，試問 $x\approx$ _____。（小數點後第二位四捨五入）

解

類題 3 令 $a=\cos(\pi^2)$，試問下列哪一個選項是對的？_____

(A) $a=-1$　(B) $-1<a\le-\frac{1}{2}$　(C) $-\frac{1}{2}<a\le 0$　(D) $0<a\le\frac{1}{2}$　(E) $\frac{1}{2}<a\le 1$

類題 4 弧度 $\theta=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10$ 共有十個有向角，試問其中有幾個可使 $\sin\theta>0$ 且 $\sin 2\theta<0$？_____

(A) 1 個　(B) 2 個　(C) 3 個　(D) 4 個　(E) 5 個

範例 3 和差角公式

已知 A 與 B 均為有向角，滿足 $\sin A=\frac{4}{5}$，$\sin B=\frac{12}{13}$，則下列關於兩角和 $A+B$ 的敘述，哪些選項正確？_____

(A) $A+B$ 可為第一象限角　(B) $A+B$ 可為第二象限角

(C) $A+B$ 可為第三象限角　(D) $A+B$ 可為第四象限角

(E) $A+B$ 的終邊可落在坐標軸上

解

類題 5 下列哪一個選項的數值最接近 $\frac{1}{2}$？_____

(A) $\frac{1}{2}\sin 20^\circ+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 20^\circ$　(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 20^\circ-\frac{1}{2}\cos 20^\circ$

(C) $\frac{1}{2}\cos 20^\circ+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 20^\circ$　(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 20^\circ-\frac{1}{2}\sin 20^\circ$

(E) $\frac{1}{2}\cos 20^\circ-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 20^\circ$

類題 6 在 ΔABC 中，已知 $2\sin A+3\cos B=\sqrt{5}$ 且 $3\sin B+2\cos A=2\sqrt{5}$，求 $\angle C=$_____。

(A) 30°　(B) 45°　(C) 60°　(D) 90°　(E) 120°

範例 4 和差角公式的圓形應用　答對率 19%　102 學測

設銳角三角形 ABC 的外接圓半徑為 8。已知外接圓圓心到 $\overline{AB}$ 的距離為 2，而到 $\overline{BC}$ 的距離為 7，則 $\overline{AC}=$_____。（化成最簡根式）

解

再想一想

這一題很有創意，改問「外接圓圓心到 $\overline{AC}$ 的距離」也成

類題 7 ΔABC 為邊長為 5 的正三角形，P 點在三角形內部，若線段長度 $\overline{PB}=4$，且 $\overline{PC}=3$，則 $\cos\angle ABP=$_____。（四捨五入到小數點後第二位，$\sqrt{2}\approx 1.414$，$\sqrt{3}\approx 1.732$）

類題 8 在 ΔABC 中，D 為 $\overline{BC}$ 邊上一點且 $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$。已知 $\overline{BD}=5$，$\overline{DC}=7$，且 $\angle ABC=60^\circ$。

(1)試求 $\sin\angle ACB=$_____　(2)試求 $\sin\angle BAC=$_____

(3)試求 $\overline{AB}$ 邊之長 =_____。

101 指考甲

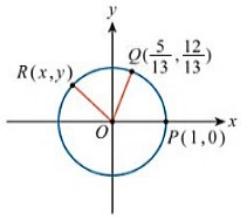
範例 5 sin、cos 倍角公式的應用

已知 ΔABC 中，$\overline{AB}=2$，$\overline{BC}=3$，且 $\angle A=2\angle C$，則 $\overline{AC}=$_____。（化成最簡分數）

解

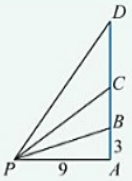
類題 9 坐標平面上，以原點 O 為圓心的圓上有三個相異點 $A(1,0)$、B、C，且 $\overline{AB}=\overline{BC}$。已知銳角三角形 OAB 的面積為 $\frac{3}{10}$，則 ΔOAC 的面積為_____。（化成最簡分數）

類題 10 如右圖所示，P、Q、R 是圓心為 O 之單位圓上的點，$P(1,0)$、$Q(\frac{5}{13},\frac{12}{13})$、$R(x,y)$，弧長 PQ = 弧長 QR，則 R 之 (x,y) 坐標為_____。



範例 6 tan 倍角公式的應用

在一個無風的夜晚，祈福天燈從地面的 A 點冉冉升起，1 秒鐘後升至 B 點，再花 1 秒鐘升至 C 點，再花一秒鐘升至 D 點。在離 A 點 9 公尺遠的 P 點處觀察，發現 $\angle APB=\angle BPC=\angle CPD$，且 $\overline{AB}=3$ 公尺，求升起 3 秒後的高度 $\overline{AD}=$_____ 公尺。



解

類題 11 設 ΔABC 為一等腰直角三角形，$\angle BAC=90^\circ$，若 P、Q 為斜邊 $\overline{BC}$ 的三等分點，則 $\tan\angle PAQ=$_____。（化成最簡分數）

類題 12 在坐標平面上，一道光線通過原點 O 後，沿著 y 軸射向直線 L：$y=\frac{1}{2}x+1$，碰到直線 L 後，依光學原理（入射角等於反射角）反射通過 x 軸上的 R 點，則 $\overline{OR}$ 的長度為_____。

範例 7　三角函數公式的統整應用

下列哪些選項的等式是正確的？_____

(A) $\cos 3^\circ = \cos 1^\circ \cos 2^\circ + \sin 1^\circ \sin 2^\circ$　(B) $\log_2 \sin 10^\circ = 1 + \log_2 \sin 5^\circ + \log_2 \cos 5^\circ$

(C) $\cos 20^\circ = (\sin 10^\circ + \cos 10^\circ)(\sin 10^\circ - \cos 10^\circ)$　(D) $\cos 140^\circ = \sqrt{\dfrac{1+\cos 280^\circ}{2}}$

(E) $\tan 40^\circ = \dfrac{2\tan 20^\circ}{1+\tan^2 20^\circ}$　(F) $\tan 40^\circ = \dfrac{\sin 80^\circ}{1+\cos 80^\circ}$

解

對數律

1. $a^b = c \Leftrightarrow b = \log_a c$
2. 分合公式
   $\log_a x + \log_a y = \log_a (xy)$
   $\log_a x - \log_a y = \log_a \dfrac{x}{y}$

類題 13　已知 $\sin\theta = -\dfrac{2}{3}$ 且 $\cos\theta > 0$，請問下列哪些選項是正確的？_____

(A) $\tan\theta < 0$　(B) $\tan^2\theta > \dfrac{4}{9}$

(C) $\sin^2\theta > \cos^2\theta$　(D) $\sin 2\theta > 0$

(E)標準位置角 θ 與 2θ 的終邊位在不同的象限

全對率 33%　100 學測

類題 14　已知 $0 < \sin\theta < 1$，則下列哪一個選項的三角函數值必為正數？_____

(A) $\sin\dfrac{\theta}{2}$　(B) $\cos\dfrac{\theta}{2}$　(C) $\tan\dfrac{\theta}{2}$　(D) $\sin 2\theta$　(E) $\cos 2\theta$　(F) $\tan 2\theta$

範例 8　三角測量

阿明在一棟大樓的東方 25 公尺處的地面 A 點測得樓頂的仰角，然後向南方走 60 公尺到達 B 點，在 B 點所測得樓頂仰角恰為在 A 點所測仰角的一半，則大樓的高度最接近：_____

(A) 25 公尺　(B) 30 公尺　(C) 35 公尺　(D) 40 公尺　(E) 45 公尺

解

小小叮嚀

三角測量較少跟和差角、倍半角結合，這個現象給命題老師研發創新試題的方向

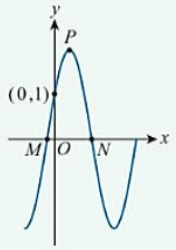
類題 15　甲、乙兩人測量大樓的仰角，甲距大樓 20 公尺，乙距大樓 80 公尺，甲所測得的仰角恰為乙所測得仰角的 2 倍，則大樓高度為 _____ 公尺。

類題 16　阿明在一棵大樹的正西方 10 公尺的 A 處測得樹頂的仰角，然後阿明向西走了 26 公尺，再向南走了 48 公尺，到達 B 處再測得樹頂的仰角，比較兩處測得的仰角，恰相差 45°，則此大樹的高度可能為下列哪些選項？_____

(A) 10 公尺　(B) 20 公尺　(C) 30 公尺　(D) 40 公尺　(E) 50 公尺

範例 9 三角函數的圖形

設 $f(x)=2\sin(kx+\theta)$，其中 x 為任意實數，$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$k>0$，若 $f(x)$ 的圖形與 y 軸交於點 $(0,1)$，如右圖，則：



(1) $\theta=$ _____。

(2)若 P 是圖形最高點，M、N 是圖形與 x 軸的交點，M 的坐標為 $(-\frac{1}{5},0)$，求 $k=$ _____，ΔPMN 面積為 _____。

解

類題 17

函數 $f(x)=a\cos(bx+c)+d$ 的圖形如右，其中 a 與 b 為正數，點 $(2,3)$ 為波峰的頂點，點 $(20,-1)$ 為波谷的頂點。



(1)求 $a=$ _____，$b=$ _____，$d=$ _____。

(2) c 值有無限種可能，若 c 為最小正數，則 $c=$ _____。

類題 18

下列哪一個週期函數和 $y=\tan x$ 有相同大小的週期？_____

(A) $y=\sin x$　(B) $y=\sin 2x$　(C) $y=\cos x$

(D) $y=\cos\frac{x}{2}$　(E) $y=|\cos 2x|$

範例 10 函數圖形的交點

答對率25%　106 指考甲

試問在 $0\le x\le 2\pi$ 的範圍中，$y=3\sin x$ 的函數圖形與 $y=2\sin 2x$ 的函數圖形有幾個交點？_____

(A) 2 個交點　(B) 3 個交點　(C) 4 個交點　(D) 5 個交點　(E) 6 個交點

解

小小叮嚀

不少同學只靠畫圖來求解，因為不夠精確，原點附近容易少算一個交點

類題 19

關於坐標平面上函數 $y=\sin x$ 的圖形和 $y=\frac{x}{10\pi}$ 的圖形之交點個數，下列哪一個選項是正確的？_____

(A)交點的個數是無窮多　(B)交點的個數是奇數且大於 20

(C)交點的個數是奇數且小於 20　(D)交點的個數是偶數且大於或等於 20

(E)交點的個數是偶數且小於 20

類題 20

扇形 OAB 的中心角為 $\angle AOB=\theta$，面積恰為 ΔOAB 的 2 倍，即 $\overline{AB}$ 把扇形平分為三角形與弓形，請利用右表估計 θ 的弧度大小在哪一個選項的範圍內？_____

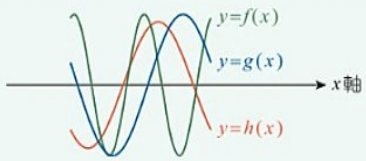
x	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
$\frac{x}{2}$	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1
$\sin x$	0.9975	0.9996	0.9917	0.9738	0.9463	0.9093

(A) 1.5 弳與 1.6 弳之間　(B) 1.6 弳與 1.7 弳之間　(C) 1.7 弳與 1.8 弳之間

(D) 1.8 弳與 1.9 弳之間　(E) 1.9 弳與 2 弳之間

範例 11 正餘弦疊合的圖形問題

將 $y=3\sin x-\cos x$、$y=\sin(2x)+3\cos(2x)$、$y=2\sin x+2\cos x$ 的圖形繪於同一坐標平面上，其與 x 軸的相關位置如右圖，試問：



(1) 圖中的 $y=f(x)$，$y=g(x)$，$y=h(x)$ 所代表的函數應為下列哪一個選項？_____

(A) $f(x)=3\sin x-\cos x$，$g(x)=\sin(2x)+3\cos(2x)$，$h(x)=2\sin x+2\cos x$

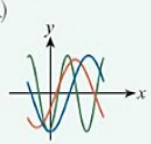
(B) $f(x)=3\sin x-\cos x$，$h(x)=\sin(2x)+3\cos(2x)$，$g(x)=2\sin x+2\cos x$

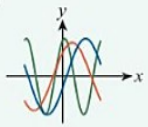
(C) $g(x)=3\sin x-\cos x$，$f(x)=\sin(2x)+3\cos(2x)$，$h(x)=2\sin x+2\cos x$

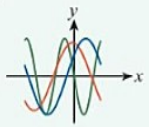
(D) $g(x)=3\sin x-\cos x$，$h(x)=\sin(2x)+3\cos(2x)$，$f(x)=2\sin x+2\cos x$

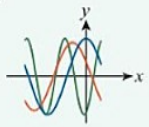
(E) $h(x)=3\sin x-\cos x$，$f(x)=\sin(2x)+3\cos(2x)$，$g(x)=2\sin x+2\cos x$

(2) 若要畫出 y 軸，其位置應為下列哪一個選項最合宜？_____

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

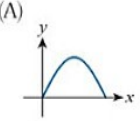
解

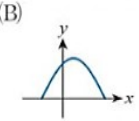
類題 21 設 $x\in R$，觀察 $y=f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的函數圖形，試問：

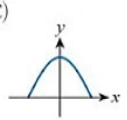
(1) $f(x)$ 的圖形與下列哪些水平直線相交？_____

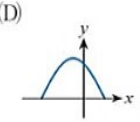
(A) $y=0$ (B) $y=1$ (C) $y=2$ (D) $y=3$ (E) $y=4$

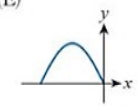
(2) $f(x)$ 的波峰圖形應為下列哪一個選項最合理？_____

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

類題 22 $f(x)=a\sin x+b\cos x$，其中 a、b 均為正實數，則：

(1) $f(x)$ 的波峰出現在下列哪個區間內？_____

(2) $f(x)$ 的波谷出現在下列哪個區間內？_____

(A) $(0,\frac{\pi}{2})$ (B) $(\frac{\pi}{2},\pi)$ (C) $(\pi,\frac{3\pi}{2})$ (D) $(\frac{3\pi}{2},2\pi)$

範例 12 正餘弦疊合的極值問題

函數 $f(x)=\sqrt{3}\sin x+\cos x$，$x$ 的範圍為 $\alpha\le x\le\beta$，其中 α、β 為小於 2π 的正數，已知 $f(x)$ 的最小值為 -1，最大值為 $\sqrt{2}$，求 $\alpha=$_____，$\beta=$_____。

解

類題 23 已知 $0\le x\le\pi$，且函數 $f(x)=2\sqrt{3}\sin x\cos x-2\sin^2 x+1$，試求：

(1) $f(\frac{\pi}{12})$ 之值為_____。

(2) $f(x)$ 在 $x=$_____ 時，有最大值_____。

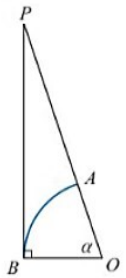
(3) $f(x)$ 在 $x=$_____ 時，有最小值_____。

類題 24 設 x 為任意實數，$f(x)=(2\sin x+3\cos x)^2+4(2\sin x+3\cos x)+1$ 的最大值為_____，最小值為_____。

綜 合 實 力 測 驗

一 單選題

_____ 1. 如右圖，直角三角形 POB 中 $\angle PBO=90^\circ$，以 O 為圓心，$\overline{OB}$ 為半徑作圓弧交 $\overline{OP}$ 於 A 點，若 $\angle AOB=\alpha$ 弧度，且扇形 OAB 的面積為三分之一 ΔPOB 的面積，則 $\frac{\alpha}{\tan\alpha}$ 之值為下列哪一個選項？



(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (E) $\frac{1}{2}$

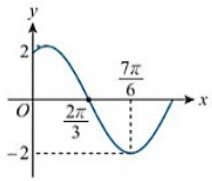
_____ 2. 已知函數 $f(x)=\frac{1}{2}\sin x\cos x-\frac{\sqrt{3}}{4}(\cos^2 x-\sin^2 x)$，若 $f(x)$ 在區間 $[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$ 上的最大值為 M，最小值為 m，則 $M+m$ 之值為下列哪一個選項？

(A) $-\frac{1}{8}$ (B) $-\frac{1}{4}$ (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) 1

_____ 3. 在 $0<x<2\pi$ 的範圍內，直線 $x+y=1$ 與函數 $y=\tan x$ 的圖形共有幾個交點？

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

_____ 4. 已知函數 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$ $(A>0,\ \omega>0,\ 0<\phi<\frac{\pi}{2})$ 的部分圖形如右圖，則 $y=f(x)$ 為下列哪一個函數圖形？



(A) $f(x)=2\sin(2x+\frac{\pi}{3})$ (B) $f(x)=2\sin(x+\frac{\pi}{3})$

(C) $f(x)=2\sin(x+\frac{\pi}{6})$ (D) $f(x)=2\sin(x-\frac{\pi}{3})$

(E) $f(x)=2\sin(2x+\frac{\pi}{6})$

二 多選題

_____ 5. 下列選項哪些正確？

(A) $\sin\frac{\pi}{6}>\cos\frac{\pi}{4}$ (B) $\sin\frac{10\pi}{17}>\sin\frac{11\pi}{17}$ (C) $\cos\frac{5\pi}{3}>\cos\frac{14\pi}{9}$

(D) $\tan 1>\tan 4$ (E) $\sin 4>\cos 4$

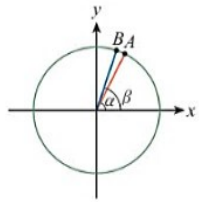
_____ 6. 已知 $f(x)=2\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$ 的兩條相鄰對稱軸之間的距離為 $\frac{\pi}{2}$，且 ω 為實數，$\omega>0$，則下列選項哪些正確？

(A) $\omega=2$ (B) $f(1)>\sqrt{3}$

(C) $-2\le f(x)\le 2$ (D)點 $(-\frac{\pi}{12},0)$ 是圖形的對稱中心

(E) $y=f(x)$ 的圖形對稱於直線 $x=\frac{5\pi}{3}$

_____ 7. 如右圖，在平面直角坐標系中以 x 軸正向為始邊，作兩個銳角 α、β 使它們的終邊分別交單位圓於 A、B 兩點，已知 A 點的縱坐標為 $\frac{2}{\sqrt{5}}$，B 點的橫坐標為 $\frac{1}{\sqrt{10}}$，則下列哪些選項為真？



(A) $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}$ (B) B 點坐標為 $(\frac{1}{\sqrt{10}},\frac{3}{\sqrt{10}})$

(C) $\cos(\alpha+\beta)=-\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\alpha+\beta$ 為第四象限角

(E) $\tan(\alpha-\beta)=-\frac{1}{5}$

_____ 8. 設 $f(x)=a\sin x+b\cos x$，其中 a、b 為實數，已知 $x=-\frac{\pi}{3}$ 時，$f(x)$ 有最大值 $\sqrt{2}$，則下列選項哪些為真？

(A) $a^2+b^2=\sqrt{2}$ (B) $f(x)$ 的週期為 2π

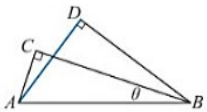
(C) $x=\frac{2\pi}{3}$ 時，$f(x)$ 有最小值 $-\sqrt{2}$ (D) $f(1)>0$

(E)若 $f(10^\circ)=A$，則 $f(190^\circ)=-A$

三 填充題

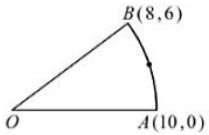
9. 坐標平面上有兩圓為 $O_1:x^2+y^2=1$，$O_2:(x-2)^2+y^2=3$，若兩圓相交部分的面積為 $-\sqrt{a}+b\pi$，且 a、b 為有理數，則數對 $(a,b)=$ _____ 。

10. 如右圖，$\angle ACB=\angle ADB=90^\circ$，且 $\angle ABD=2\theta$，$\angle ABC=\theta$，又 $\overline{AB}=10$，$\overline{AC}=\sqrt{10}$，則 $\overline{AD}$ 的長為 _____ 。



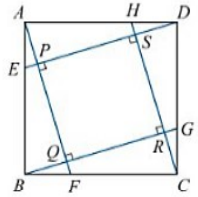
11. 將函數 $y=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 圖形上的點 $P(\frac{\pi}{4},k)$ 向左平移 S 單位（$S>0$）得到點 P'，若 P' 位於函數 $y=\sin 2x$ 的圖形上，則 S 的最小值為 _____。

12. 如右圖，A、B 兩點坐標分別為 $(10,0)$、$(8,6)$，試求 $\overset{\frown}{AB}$ 的中點坐標為 _____。



四 混合題

13. 右圖中，正方形 $ABCD$ 的邊長為 1，在四邊 $\overline{AB}$、$\overline{BC}$、$\overline{CD}$、$\overline{DA}$ 上，分別取 E、F、G、H 四點，使 $\overline{AE}=\overline{BF}=\overline{CG}=\overline{DH}$ 且四邊形 $PQRS$ 為正方形。



(1)令 $\angle BAF=\theta$，若正方形 $PQRS$ 的邊長可以 $a\cos\theta+b\sin\theta$ 表示，試求 a、b 之值。_____

(2) $\overline{AE}$ 長為何？_____

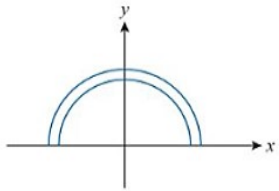
(A) $\sin\theta$　(B) $\cos\theta$　(C) $\tan\theta$

(D) $\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$　(E) $\sin\theta\cos\theta$

(3)若正方形 $PQRS$ 的面積為 $\frac{8}{13}$，試求 $\overline{AE}=$ _____。

最 新 大 考 精 選

1. 坐標平面上有一環狀區域由圓 $x^2+y^2=3$ 的外部與圓 $x^2+y^2=4$ 的內部交集而成。某甲欲用一支長度為 1 的筆直掃描棒來掃描此環狀區域之 x 軸上方的某區域 R。他設計掃描棒黑、白兩端分別在半圓 C_1：$x^2+y^2=3$（$y\geq 0$）、C_2：$x^2+y^2=4$（$y\geq 0$）上移動。開始時掃描棒黑端在點 $A(\sqrt{3},0)$，白端在 C_2 的點 B。接著黑、白兩端各沿著 C_1、C_2 逆時針移動，直至白端碰到 C_2 的點 $B'(-2,0)$ 便停止掃描。 111 學測 A

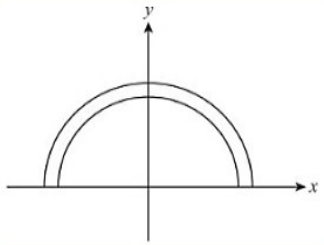


(1)試問點 B 的坐標為下列哪一選項？_____

(A) $(0,2)$　(B) $(1,\sqrt{3})$　(C) $(\sqrt{2},\sqrt{2})$

(D) $(\sqrt{3},1)$　(E) $(2,0)$　答對率 55%

(2)令 O 為原點，掃描棒停止時黑、白兩端所在位置分別為 A'、B'。試在作圖區中以斜線標示掃描棒掃過的區域 R；並於求解區內求 $\cos\angle OA'B'$ 及點 A' 的極坐標。

作　圖　區	求　解　區
	

(3)承上題，令 Ω 表示掃描棒在第一象限所掃過的區域，試分別求 Ω 與 R 的面積。

Ω 面積 = _____，R 面積 = _____。

_____ 2. 令 $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$，試選出正確的選項。（多選題） 全對率 6%　112 學測 A

(A)鉛直線 $x=\frac{\pi}{6}$ 為 $y=f(x)$ 圖形的對稱軸

(B)若鉛直線 $x=a$ 和 $x=b$ 均為 $y=f(x)$ 圖形的對稱軸，則 $f(a)=f(b)$

(C)在區間 $[0,2\pi)$ 中僅有一個實數 x 滿足 $f(x)=\sqrt{3}$

(D)在區間 $[0,2\pi)$ 中滿足 $f(x)=\frac{1}{2}$ 的所有實數 x 之和不超過 2π

(E) $y=f(x)$ 的圖形可由 $y=4\sin^2\frac{x}{2}$ 的圖形經適當（左右、上下）平移得到

_____ 3. 試問有多少個實數 x 滿足 $\sin(x+\frac{\pi}{6})=\sin x+\sin\frac{\pi}{6}$ 且 $0\leq x<2\pi$？

(A) 1 個　(B) 2 個　(C) 3 個

(D) 4 個　(E) 5 個（含）以上　答對率 39%　113 學測 A

_____ 4. 設 $0\leq\theta\leq 2\pi$。已知所有滿足 $\sin 2\theta>\sin\theta$ 且 $\cos 2\theta>\cos\theta$ 的 θ 可表為 $a\pi<\theta<b\pi$，其中 a、b 為實數，試問 $b-a$ 值為何？

(A) $\frac{1}{3}$　(B) $\frac{1}{2}$　(C) $\frac{2}{3}$　(D) $\frac{3}{4}$　(E) 1

答對率 30%　114 學測 A

_____ 5. 令 Γ 為坐標平面上 $y=\sin\pi x$ 在 $0\leq x\leq 3$ 內之函數圖形。一水平直線 L：$y=k$ 與 Γ 相交，其中三交點 $P(x_1,k)$、$Q(x_2,k)$、$R(x_3,k)$ 滿足 $x_1<x_2<1<x_3$。試選出正確的選項。（多選題）

(A) $k>0$　(B) L 與 Γ 恰有 3 個交點

(C) $x_1+x_2<1$　(D)若 $2\overline{PQ}=\overline{QR}$，則 $k=\frac{1}{2}$

(E) L 與 Γ 所有交點的 x 坐標之和大於 5　全對率 17%　114 學測 A

_____ 6. 令 Γ 為坐標平面上 $y=\cos(\frac{\pi}{2}x)$ 的圖形。對任一實數 $m\neq 0$，以 L_m 表示直線 $y=mx+1$。試選出正確的選項。（多選題）

(A) $m>0$ 時，L_m 和 Γ 交點的 x 坐標皆為負

(B)若 (a,b) 為 L_m 和 Γ 的交點，則 $(-a,b)$ 為 L_{-m} 和 Γ 的交點

(C)可以找到一實數 $m\neq 0$ 使得 L_m 和 Γ 交於點 $(\frac{20}{3},\frac{1}{2})$

(D)若 L_m 與 Γ 有一交點在直線 $y=-1$ 上，則 $\frac{1}{m}$ 是奇數

(E)若 L_m 與 Γ 有一交點在 x 軸上，則 L_m 與 Γ 有偶數個交點　115 學測 A

7. 直角 ΔABC 中，$\angle CAB$ 為直角，$\overline{AB}$ 邊上一點 D，滿足 $\angle BCD=2\angle ACD$，且 $\overline{BC}=2\overline{BD}$。若 $\overline{AD}=k\overline{AB}$，則 $k=$ _____。（化為最簡分數）　115 學測 A

模　考　滿　分　挑　戰

1. 有兩個等腰三角形 Γ_1 與 Γ_2，腰長均為 a，Γ_1 的頂角為 θ，Γ_2 的頂角為 Γ_1 頂角的 2 倍，但 Γ_2 的面積是 Γ_1 面積的一半，試回答下列問題：

(1) $\cos\theta$ 的值為下列哪一個選項？_____

(A) $\frac{1}{6}$　(B) $\frac{1}{5}$　(C) $\frac{1}{4}$　(D) $\frac{1}{3}$　(E) $\frac{1}{2}$

(2)請以 a 表示 Γ_1 的面積。_____

(3) Γ_2 的底邊長度是 Γ_1 底邊長度的幾倍？請列式求出倍數。

計　算　區

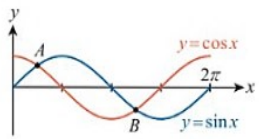
2. (1)設 L_1：$y=2x$ 與 x 軸的銳夾角平分線為 L_2，求 L_2 的斜率為 _____。

(2)若有向角 θ 的正切值為 $\tan\theta=-\frac{4}{3}$，則 $\tan\frac{\theta}{2}=$ _____。

(3)請證明：若 $\tan\theta=k$，則 $\tan\frac{\theta}{2}$ 的值有兩種可能，且這兩個可能值的乘積為 -1。

證　明　區

3. 在 $0\le x\le 2\pi$ 的範圍內，$y=\sin x$ 與 $y=\cos x$ 恰有兩個交點 A 與 B，且 A 在第一象限，如右圖。試問：



(1) $\overline{AB}$ 的長度在下列哪一個選項的範圍內？_____

(A) 1.5 ～ 2　(B) 2 ～ 2.5　(C) 2.5 ～ 3

(D) 3 ～ 3.5　(E) 3.5 ～ 4

(2)過 A 作水平直線與 $y=\sin x$ 有另一交點 C，過 B 作水平直線與 $y=\cos x$ 有另一交點 D，試求 $\overline{AC}$、$\overline{BD}$ 與 $y=\sin x$、$y=\cos x$ 所圍成的區域面積為 _____。

(3)設實數 k 的範圍為 $0\le k\le 2\pi$，鉛直線 $x=k$ 與 $y=\sin x$、$y=\cos x$ 依序交於 P、Q 兩點，求 $\overline{PQ}$ 的最大長度為 _____，此時 $k=$ _____。

4. 設 θ 為實數，函數 $f(x)=5\sin(x+\theta)+2\cos x$，$x$ 為任意實數，試問：

(1)若 $\sin\theta=\frac{3}{5}$，則 $f(x)$ 的最大值為 _____。

(2)若 $\cos\theta=\frac{4}{5}$，且 $\sin\theta<0$，則 $f(x)$ 的最大值為 _____。

(3)若 $f(x)$ 的最大值為 4，則 $\sin\theta=$ _____。